

Обзор программного продукта для разработки

Для выполнения задания выбран продукт Visual Studio Code (VS Code).

1) Общая характеристика

Visual Studio Code (VS Code) – это бесплатный и легковесный редактор исходного кода для кроссплатформенной разработки, созданный Microsoft. Является чем-то большим, чем простой текстовый редактор (например, Notepad++), но при этом не является полноценной интегрированной средой разработки (IDE), как, например, Microsoft Visual Studio и PyCharm.

Преимущества VS Code:

- **Кроссплатформенность:** VS Code прекрасно работает и на Windows, и на macOS, и на Linux
- **Производительность:** низкое потребление ресурсов, быстрый запуск и высокая скорость работы по сравнению с полноценными средами интегрированной разработки (IDE)
- **Расширяемость:** огромный каталог с множеством бесплатных расширений, с помощью которых можно значительно расширить функционал
- **Глубокая интеграция с Git:** мощные встроенные возможности для работы с системой контроля версий
- **Интегрированный терминал:** полнофункциональный встроенный терминал для командной строки (и, в том числе, например, для PowerShell) прямо внутри интерфейса редактора

Недостатки VS Code:

- Ввиду обилия возможностей и расширений, самостоятельная настройка среды под свои нужды может вызывать затруднения, особенно у неопытных пользователей
- Полноценные IDE для некоторых языков, например IntelliJ IDEA для Java или Microsoft Visual Studio для C/C++/C# превосходят VS Code по глубине интеграции и набору функций сразу же после установки

2) Необходимое для работы программное и аппаратное обеспечение (requirements)

Аппаратное обеспечение:

- Процессор (CPU): 1,6 ГГц или более производительный;
- Оперативная память (RAM): 1 Гб (Рекомендуется хотя бы 4 Гб, а лучше всего 8+ Гб, особенно для работы над большими проектами);
- Место на диске: ~500 Мб (Также потребуется дополнительное место для расширений, файлов проектов, кэша).

Программное обеспечение:

- Операционная система (OS):
 - Windows 10/11 (Можно использовать 7/8, но не рекомендуется)
 - macOS 10.15 (Catalina) и новее
 - Linux (Debian): Ubuntu Desktop 16.04+, Debian 10+
 - Linux (Red Hat): Red Hat Enterprise Linux 7+, Fedora 30+
- Прочее: для работы могут потребоваться дополнительные SDK и runtime-окружения (.NET SDK, JDK, Node.js и т. д.), которые необходимо будет установить отдельно.

3) Функции

- **Создание проекта**

Создание проекта в VS Code отличается от полноценных IDE. Здесь обычная папка с файлами и будет проектом. Однако, с помощью расширений (например, React) можно создать структуру проекта по шаблону через интегрированный терминал.
- **Кодирование**

Среди базовых возможностей можно выделить подсветку синтаксиса, которая поддерживается для сотен языков, и навигацию (возможности быстрого перехода к определению функции/класса, просмотр ссылок на функцию и структуры файла). К продвинутой возможности VS Code можно отнести поддержку технологии IntelliSense – умного автоматического дополнения кода, а также отображения информации о переменных, функциях и объектах.

- **Форматирование кода**

В VS Code есть встроенная поддержка форматирования для многих языков программирования, при этом стиль форматирования легко настраивается через файл настроек. Также существуют расширения-форматтеры, например, Prettier для форматирования кода на JavaScript/TypeScript

- **Отладка**

VS Code обладает мощным встроенным отладчиком, что является одной из сильнейших сторон данного продукта. С помощью него можно устанавливать точки останова, пошагово выполнять код, проверять значения переменных в реальном времени.

- **Запуск и компиляция**

Как таковой компиляции в только что установленном VS Code нет, эту задачу вновь решают расширения. Задачи (Tasks) позволяют настроить и запускать любые внешние команды прямо из редактора (например, запуск сборщика или компилятора), настроить автоматизацию повторяющихся команд для их дальнейшего вызова с помощью горячих клавиш

- **Версионирование и публикация в репозитории**

Глубокая интеграция с Git тоже является одной из сильнейших сторон VS Code. В интерфейсе есть боковая панель, с помощью которой можно просматривать добавленные, удалённые и изменённые файлы, создавать коммиты, публиковать локальные коммиты в удалённый репозиторий, создавать пулл-реквесты, работать с ветками, решать конфликты слияния. Также есть расширения, которые ещё сильнее упрощают всю эту работу (например, GitHub Pull Requests and Issues).

- **AI-функции**

Изначально отсутствуют в VS Code, но легко добавляются. Среди самых известных можно выделить GitHub Copilot (плагин на основе OpenAI, который предоставляет AI-ассистента, способного генерировать целые строки кода и функции на основе комментариев на естественном языке) и Copilot Chat (ещё один AI-ассистент, только в этот раз в виде интерактивного чата, который может помогать писать код, объяснять его, генерировать тесты, находить баги и предлагать исправления).

4) Вывод

Visual Studio Code – это современный и мощный редактор кода, который подходит как начинающим, так и опытным разработчикам. Будучи легковесным, он предлагает практически неограниченные возможности для расширения функционала с помощью огромного количества расширений.